Base SPC · Le moyen de mesure

M6 · La cale dans la main

La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir l'effet de la température sur une mesure au millième.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 25 mm (ou la plus longue disponible) · Un chronomètre

Je prédis, avant de commencer

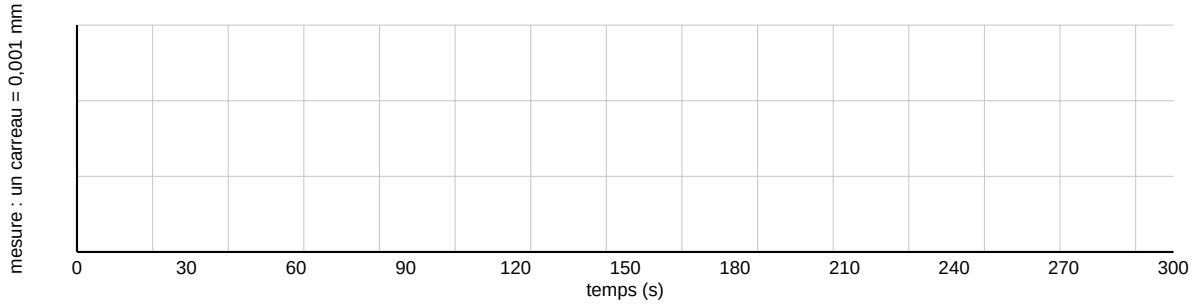
Une cale d'acier de 25 mm tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge-t-elle ? De combien : 0,1 µm, 3 µm, 30 µm ?

À faire

1. Mesurer 3 fois la cale à la température de la salle. Noter la moyenne : c'est la référence.
2. Garder la cale 3 minutes dans la main fermée.
3. La poser et la mesurer aussitôt, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.
4. Tracer les points sur le graphique : temps en abscisse, mesure en ordonnée.

Référence (moyenne de 3 mesures à la température de la salle) : _____ mm

Temps (s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Mesure (mm)											



J’observe, je décide

Q1. De combien la cale s’est-elle allongée ? En combien de temps revient-elle à sa longueur ?

Q2. L’acier s’allonge d’environ 11,5 µm par mètre et par degré. Pour 25 mm et 10 °C de plus, calculez l’allongement attendu.

Q3. Quelles précautions en tirer au poste de contrôle ?

À retenir

Au millième, la température compte : pièces et instruments à la même température, et on ne garde pas la pièce dans la main.

Pour aller plus loin

Saisir les mesures dans Ellistat (une colonne, Répétition = 1) et regarder la carte : la dérive se voit-elle ?

Ressources de la base : Données de secours.